

生成 AI は新たな創造的破壊となるのか

はじめに

2022 年末の ChatGPT 登場を契機に、生成 AI は一部の専門家だけのツールから、文章作成・プログラミング・画像生成などを担う日常的な技術へと急速に変貌した。大学現場でも活用が広がる一方、「ホワイトカラーの雇用が AI に奪われるのではないか」「思考しなくなるのではないか」という不安も社会に広がっている。

この変化は、『創造的破壊の力』が体系化した、シュンペーターの「創造的破壊」のフレームワークで解き明かすことができる。創造的破壊とは、イノベーションが既存産業を淘汰しながら経済を高次元へと持続的に成長させるダイナミックなプロセスである。蒸気機関から電気・内燃機関、そしてインターネットに至るまで、偉大なイノベーションは常に社会に痛みを伴う破壊をもたらしながら、長期的には人類の富を拡大してきた。

本レポートは、長期停滞論とイノベーションの本質を整理した上で、生成 AI が現代の創造的破壊の条件をどのように満たしているか、またスーパースター企業による市場独占のリスクと「失われたアインシュタイン」の救済可能性を検討し、日本社会が取るべき制度設計について述べていく。

1、創造的破壊の本質と長期停滞論をめぐる論争

アギヨンらが主張するシュンペーター的成長理論において、経済成長の本質は、古いものが壊され新しいものが生まれるという流れである。人類が「マルサスの罠」を打破し、1820 年頃から持続的成長へと移行できたのは、工業化・都市化・教育投資の拡大という構造転換によるものである。

この持続的成長を駆動するには「2 つのギア」が不可欠だ。一つ目のギアは、発明家に超過利潤を与える知的財産権などのイノベーション・インセンティブで、二つ目のギアは、既存企業の怠惰を防ぎ新規参入を促す競争的制度である。「成功すれば莫大な富を得られる」という誘因と、「怠れば即座に淘汰される」という市場圧力が噛み合っ初めて、創造的破壊の歯車は回りだす。iPhone によるガラケー市場の破壊、Netflix によるレンタルビデオ業界の破壊、Amazon の EC による小売業の変革は、すべてその典型例である。

しかし現代の先進国では、ここ 20 年ほど生産性の伸びに著しい停滞が見られる。この現象をめぐる悲観派ロバート・ゴードンと楽観派ジョエル・モキアの論争は、生成 AI の未来を占う上でも重要な視点を提供している。

ゴードンは果樹の比喻でその悲観論を説明した。蒸気機関・電気・内燃機関など最も甘い果実は下の枝に実っており、現代の研究者がどれほど高い枝によじ登っても、現代に残された技術はリターンの低いものばかりだと主張する。

これに対し、モキア派は楽観的に捉えている。その理由として第一に、IT やデジタル革命は新しいアイデアを生み出すツール自体を大幅に進化させた。第二に、グローバル化で市場規模が拡大した結果、イノベーション成功時の潜在的利益と、失敗時の淘汰リスクが両方跳ね上がり、競争圧力が強まった、と主張している。

なぜ、イノベーションが加速しているにもかかわらず、GDP 成長率は伸び悩むのか。この「生産性パラドックス」の解明こそが鍵となる。

2、生産性パラドックスと「失われた成長率」

現代のデジタル経済が生み出す価値を、GDP という観点がうまく捉えられていないという問題がある。カメラやフィルム、現像代といったお金のやり取りが消えてしまった分、GDP 的にはむしろマイナスになりかねない。でも実際には、人々が写真を楽しむ豊かさは爆発的に広がっている。

ただ、チャド・サイバーソンらの研究によれば、計測のズレを最大限修正しても、2004 年以降の生産性の落ち込みのほとんどは説明がつかなかった。そこでアギヨンらが掘り下げるのが、「創造的破壊があるせいで統計が実態を見誤っている」というより根本にある問題だ。政府の統計局は物価指数を計算するとき、古い製品が新しい製品に置き換わる際の「本当の成長」と「単なる値上がり」を切り分けるのが難しいため、創造的破壊が起きたカテゴリーをいったん無視して、生き残った製品の平均インフレ率で穴埋めしてしまう。このやり方のせいで、本来あったはずの実質成長率が大幅に過小評価される「失われた成長率」が生まれてしまうのだ。IT バブル期は統計上の生産性も高かったが、2006～2013 年に数値が急に落ち込んで見えた裏で、「統計から漏れた伸び率」は実はずっと積み上がっていた。

しかしアギヨンらはそこで終わらない。計測のズレをすべて考慮しても、2006 年以降の生産性の停滞はやはり本物だ、と言う。そこには、イノベーションを内側から蝕む構造的な問題がある。それが「スーパースター企業」の問題だ。

3、スーパースター企業の病理と生成 AI の独占構造

アギヨンらの議論で特に面白いのが「競争と成長の逆 U 字型関係」という考え方だ。市場競争はゆるすぎてもきつすぎてもイノベーションが鈍る。この均衡を左右するのが「逃げ切り効果」と「戦意喪失効果」である。

逃げ切り効果とは、技術力が拮抗したライバル同士がしのぎを削る環境では、一歩抜け出して大きな利益を取ろうとイノベーション投資が加速する現象だ。一方、戦意喪失効果は、技術格差がひらきすぎると後発の企業が「どう頑張ってもトップには勝てない」と判断して、挑戦すること自体をやめてしまう現象だ。

IT 革命という偉大な波は、短期的には生産性を一気に押し上げる一方で、長期的には「スーパースター企業」という巨大な存在を生み出し、戦意喪失効果を極限まで高めてしまった。IT は、強力なネットワーク効果と真似しにくいノウハウを持つトップ企業が、管理コストの壁を突き破って市場シェアを急拡大することを可能にしたのだ。

1995～2005 年の短期的には、効率のよいスーパースター企業に資源が集まることでマクロの生産性は上がった。しかし長期的には、こうした企業が自己防衛のために特許を買い漁り、有望なスタートアップを芽のうちに潰す「キラー買収」を繰り返すようになった。リチャード・ギルバートが指摘するように、従来の独占禁止政策は「現時点の市場シェアや価格への悪影響」しか見ておらず、スーパースター企業が将来のイノベーションの種を絶やしていることを見落として

きた。

この構造は、今の生成 AI 市場。基礎的な大規模言語モデル (LLM) の開発は、OpenAI・Google・Microsoft・Anthropic・Meta といった超巨大企業が完全に押さえている。LLM のトレーニングには数千億円規模のインフラ投資と膨大な独占データが必要で、新規参入は戦意喪失効果によって事実上ふさがれている。さらにビッグテックは有望な AI スタートアップに巨額出資して人材と技術を吸収する「実質的なキラー買収」を進め、API による囲い込みも着々と進んでいる。

短期的には圧倒的な資本力で生成 AI の性能が急上昇し、社会の利便性は上がる。しかし適切な競争政策が動かなければ、長期的にはビッグテックが将来のイノベーションの芽を摘み、生成 AI の多様な進化は頭打ちになるだろう。生成 AI が真の創造的破壊として社会を前進させるか、独占資本の防壁に成り下がるかは、競争政策との組み合わせ次第なのだ。

4、「失われたアインシュタイン」と教育・研究開発の制度設計

ある人が発明家になれるかどうかは、先天的な知能よりも「親の収入や学歴」に左右される。この関係をグラフにすると、アメリカでもフィンランドでも同じように美しい「J 字曲線」が現れる。低所得家庭の子供は、潜在能力があっても発明家になれる確率はとても低く、上位 20%の富裕層の子供になると確率が爆発的に上がる。

この格差の 68.8%以上は、純粹に社会的・家庭的な要因で説明できる。貧しい家庭に生まれ、教育へのアクセスや人脈に恵まれなかったせいで才能を開けなかった若者たち、それが「失われたアインシュタイン」だ。これは人道的な問題であるだけでなく、社会全体が失っているイノベーションの損失でもある。

こうした構造的な不平等に対して、生成 AI は強力な解決策になれる可能性がある。生成 AI は、裕福な家庭の子供が独占していた質の高い知的対話、知識の伝達、向上心の刺激を、地方の貧困層や教育環境に恵まれない子供にもスマートフォン一台でほぼ同じように届けられる。高い潜在能力を持ちながら環境の理不尽さに埋もれていた若者が、AI という「知識のインフラ」を通じて先端領域に触れ、自分から学び始める道が開かれるのだ。その意味で生成 AI は、社会的な移動性を高める究極の民主化ツールになり得る。

ただ、楽観するだけでは済まない深刻なリスクもある。イノベーションのプロセスは、定理や法則を発見する「基礎研究 (ステージ 0)」と、それを製品に落とし込む「応用研究 (ステージ 1)」の二段階に分けられる。基礎研究は学問の自由と情報のオープンな共有が原動力だが、企業が早い段階で過剰な特許を取ってデータを囲い込むと、応用研究の息の根が止まってしまう。

ハイディ・ウィリアムズによるヒトゲノム計画とセレラ社の比較が示したように、セレラ社が遺伝情報を特許で押さえていた期間、関連遺伝子の科学論文は 40%減り、遺伝子検査の活用も 38%落ち込んだ。本来社会で共有すべき知識が細分化・私有化されて社会に停滞をもたらす「アンチコモンズの悲劇」である。

今も AI の学習データや基礎コードをめぐる知的財産権の争いが激化している。過剰な保護の壁ができれば、次世代の AI 研究者やオープンソースコミュニティは膨大なライセンス料と法的リスクにさらされ、応用研究は窒息する。基礎研究への自由なアクセスと共有の場が守られてこそ、大胆なイノベーションが生まれる。

5、日本社会が AI 時代に採るべき制度設計

少子高齢化による人手不足と「失われた 30 年」の長期停滞に苦しむ日本は、生成 AI という創造的破壊の波にどう向き合えばいいのか。

日本の産業構造は参入障壁と系列による既得権益の保護が特徴で、変化に対する強い慣性を持っている。1990 年代にドラスティックな構造改革でゾンビ企業の退出を断行し生産性を平均 1.5 ポイント引き上げたスウェーデンと比べると、日本は改革を先送りして IT 革命に乗り遅れた。生成 AI に対しても、雇用が流動化するのが怖さや情報漏洩の心配など、変化を拒もうとする力が働きやすい。しかし人口減少が確定している日本にとって、生成 AI による生産性向上は国際競争力を保つ唯一の方法だ。具体的な提言は以下の三点に絞られる。

① イノベーションを重視した競争政策への転換

ギルバートの提言通り、公正取引委員会は今の市場シェアや価格独占だけを見る古いアプローチを刷新すべきだ。ビッグテックによる AI スタートアップのキラー買収を厳しく規制し、将来のイノベーション・新規参入・新市場の創出への影響を費用便益分析の中心に据えた運用の見直しが急務である。

② 教育投資の最優先と「AI を用いたアインシュタインの救済」

アクシジットらの研究が示すように、政府の予算に限られるなら「教育投資」を何より優先すべきだ。能力があっても環境に恵まれない地方や貧困層の若者が高等教育にアクセスできる土台なしに、企業への研究助成金だけではイノベーションは生まれない。GIGA スクール構想を超えて、すべての子供に高度な生成 AI 環境を無償提供し、知的好奇心をパーソナライズして引き出す「AI 教育特区」の整備こそ、埋もれた次世代のアインシュタインを発掘する最良の成長戦略となる。

③ 基礎研究のオープン化と労働者を守るセーフティネット 生成 AI の基盤モデルやオープンソースコミュニティへのデータアクセスを過剰な特許・著作権の壁から守り、学問の自由を保障する法的な枠組みを維持すべきだ。同時に、創造的破壊が必然的にもたらす「古い職種の消滅」に対して、非効率な企業や雇用をゾンビ化させるのではなく、労働者が AI 時代のスキルを学び直せるリスキリング支援と円滑な労働移動のセーフティネットを組み合わせ、日本版「フレキシキュリティ」の確立が求められる。

まとめ

生成 AI は、シュンペーターが言った「創造的破壊」のダイナミズムをそのまま体現している技術だと思う。短期的にはホワイトカラーや創造的な職種の仕事を激しく塗り替え、マクロ統計の「失われた成長率」の陰で、社会のあり方を静かに、しかし不可逆的に変えつつある。そして、不条理な J 字曲線に縛られてきた「失われたアインシュタイン」たちに、知識と教育の民主化という切り札を手渡す可能性も秘めている。

生成 AI は、シュンペーターが言った「創造的破壊」のダイナミズムをそのまま体現している技

術だと思う。短期的にはホワイトカラーや創造的な職種の仕事を激しく塗り替え、マクロ統計の「失われた成長率」の陰で、社会のあり方を静かに、しかし不可逆的に変えつつある。そして、不条理な J 字曲線に縛られてきた「失われたアインシュタイン」たちに、知識と教育の民主化という翼を手渡す可能性も秘めている。

しかし同時に、見逃してはならない罫もある。スーパースター企業の病理による戦意喪失効果の拡大、キラー買収による市場の凝り固まり、データの囲い込みがもたらす「アンチコモンズの悲劇」これらはイノベーションの芽を静かに、しかし確実に枯らしていくリスクだ。

国の成長の行方を最終的に左右するのは、技術そのものではなく政治経済制度との組み合わせだという点が、本書から読み取れた。今の日本に必要なのは、独占を規制するダイナミックな競争政策と、機会の平等を実現する徹底的な教育投資という二つのギアをきちんと噛み合わせることだ。その歯車が回り始めたとき初めて、生成 AI という創造的破壊の力は、社会を本当の意味で前に進める原動力になる。

参考文献

・ Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2021). *The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations*. Harvard University Press.

(邦訳：フィリップ・アギヨン、セリーヌ・アントナン、シモン・ビュネル著、村井章子訳『創造的破壊の力』東洋経済新報社、2022 年)

・ Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.

(中山伊知郎・東畑精一訳『資本主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社、1995 年)

・ Gordon, R. J. (2016). *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War*. Princeton University Press.

Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). "Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship." *Quarterly Journal of Economics*, 120(2), 701–728.

[5] Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., & Van Reenen, J. (2019). "Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation." *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 647–713.

[6] 文部科学省 (2021) 「GIGA スクール構想の実現について」文部科学省公式ページ